

users(user_id SERIAL PK, full_name VARCHAR(255), email VARCHAR(255), dob DATE, created_at TIMESTAMP, role VARCHAR(50))

conversation(conversation_id SERIAL PK, user_id INT FK, conversation_name VARCHAR(255), created_at TIMESTAMP, ended_at TIMESTAMP)

message(message_id SERIAL PK, user_id INT FK NULL, conversation_id INT FK, text TEXT, created_at TIMESTAMP, is_deleted BOOLEAN)

ai_log(ai_log_id SERIAL PK, message_id INT FK NULL, conversation_id INT FK, ai_task_type VARCHAR(100), output_text TEXT, created_at TIMESTAMP)

1. Bảng **users**

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Giá trị ví dụ	Ý nghĩa
user_id	SERIAL	PK	1	ID người dùng
full_name	VARCHAR(255)		Hoàng Đức Anh	Họ tên
email	VARCHAR(255)	UNIQUE	anh@gmail.com	Email đăng nhập
dob	DATE		2004-05-12	Ngày sinh
created_at	TIMESTAMP		2026-04-28 10:00:00	Ngày tạo tài khoản
role	VARCHAR(50)		USER / ADMIN	Vai trò người dùng

2. Bảng **conversation**

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Giá trị ví dụ	Ý nghĩa
conversation_id	SERIAL	PK	1	ID cuộc hội thoại
user_id	SERIAL	FK	1	Người dùng tạo/sở hữu cuộc hội thoại

<code>conversation_name</code>	VARCHAR(255)	Trao đổi deadline với Tanaka-san	Tên cuộc hội thoại
<code>ended_at</code>	TIMESTAMP	2026-04-28 10:30:00	Thời điểm kết thúc
<code>started_at</code>	TIMESTAMP	2026-04-28 10:06:00	Thời điểm bắt đầu hội thoại

3. Bảng `message`

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Giá trị ví dụ	Ý nghĩa
<code>message_id</code>	SERIAL	PK	1	ID câu nói
<code>user_id</code>	SERIAL	FK, NULL	1 hoặc NULL	Người nói nếu là user trong hệ thống
<code>conversation_id</code>	SERIAL	FK	1	Câu nói thuộc cuộc hội thoại nào
<code>text</code>	TEXT		ちょっと難しいかもしれません	Nội dung câu nói
<code>created_at</code>	TIMESTAMP		2026-04-28 10:10:00	Thời điểm ghi lại câu nói
<code>is_deleted</code>	BOOLEAN		false	Đánh dấu xóa mềm

4. Bảng `ai_log` (Lưu kết quả AI xử lý)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Giá trị ví dụ	Ý nghĩa
<code>ai_log_id</code>	SERIAL	PK	1	ID log AI
<code>message_id</code>	SERIAL	FK, NULL	3 hoặc NULL	AI xử lý message nào
<code>conversation_id</code>	SERIAL	FK	1	AI xử lý trong cuộc hội thoại nào
<code>ai_task_type</code>	INT		TRANSLATION	Loại tác vụ AI

<code>output_text</code>	TEXT	Câu này có thể là cách từ chối nhẹ.	Kết quả AI trả về
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	2026-04-28 10:11:00	Thời điểm AI xử lý

***NOTE:**

Nếu AI phân tích một câu cụ thể → `message_id` có giá trị

Nếu AI phân tích cả cuộc hội thoại → `message_id` = NULL

Các giá trị của `ai_task_type`:

ID	Giá trị	Ý nghĩa
1	TRANSLATION	Dịch câu nói
2	INTENT_ANALYSIS	Phân tích ý định
3	NUANCE_ANALYSIS	Phân tích sắc thái
4	MISUNDERSTANDING_DETECTION	Phát hiện hiểu lầm
5	CULTURE_EXPLANATION	Giải thích văn hóa
6	REPLY_SUGGESTION	Gợi ý cách trả lời
7	CONVERSATION_SUMMARY	Tóm tắt cuộc hội thoại